

课程编号 1800440094

得分	教师签名	批改日期

深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称： 大学物理实验（一）

实验名称： 基于 Multisim 的电源设计

学 院： 数学科学学院

指导教师： 郭嘉庆

报告人： 陈冠宇 组号： 20

学号 2024382026 实验地点

实验时间： 2026 年 4 月 28 日

提交时间： 2026 年 4 月 29 日

一、实验目的

理解直流稳压电源“变压—整流—滤波—稳压”的整体工作流程。

掌握单相半波整流与单相桥式整流的工作原理，并比较两者输出平均电压与波形差异。

掌握电容滤波对输出直流分量与纹波的影响规律，理解负载电阻 (R) 与电容 (C) 的作用。

学会基于 Multisim 搭建并调试 +5V 直流稳压电源 (LM7805)，并记录输入/输出波形。

二、实验原理

2.1 直流稳压电源的基本组成

直流稳压电源由四部分组成：变压器（降压与隔离）→ 整流电路（AC 转脉动 DC）→ 滤波电路（减小纹波）→ 稳压电路（抑制输入波动与负载变化影响）。

2.2 整流电路

单相半波整流：仅利用交流信号一个半周导通，输出脉动大、平均电压较低。

单相桥式整流：正负半周均参与整流，输出平均电压更高、利用率更好，工程中更常用。

2.3 滤波电路

电容滤波（电容并联负载）：适用于较小负载电流场景；一般 (C) 越大，纹波越小。

电感滤波（电感串联负载）：适用于较大电流场景；电流越大滤波效果越明显。

本实验重点考察电容滤波：在整流输出峰值附近电容充电，在二极管截止时电容经负载放电，输出电压更平滑。

2.4 稳压电路

采用三端固定正稳压器 LM7805 实现 +5V 输出。典型连接包含输入端抗干扰电容 (C_I)（如 0.33μF）与输出端防自激电容 (C_O)（如 0.1μF）。稳压器需满足一定压差条件（输入电压需高于输出电压约 2V 以上）以保证稳压能力。

三、实验仪器：

计算机与 Multisim 仿真软件。

交流信号源（仿真电源）、示波器、万用表（仿真仪表）。

二极管桥/分立二极管、负载电阻、滤波电容。

三端稳压器 LM7805 及配套电容元件。

实验接线图（按课件与实验板连接规范）。

四、实验内容：

仿真实验 1：单相半波整流 搭建半波整流电路，观察并记录输出波形与峰值/平均值。

仿真实验 2：单相桥式整流 搭建桥式整流电路，观察并记录输出波形，与半波整流对比输出平均电压。

仿真实验 3：电容滤波 在桥式整流基础上加入滤波电容，改变 (C)（如 10μF、100μF、1000μF）并比较纹波变化；结合不同 (R) 讨论滤波效果与输出电压变化。

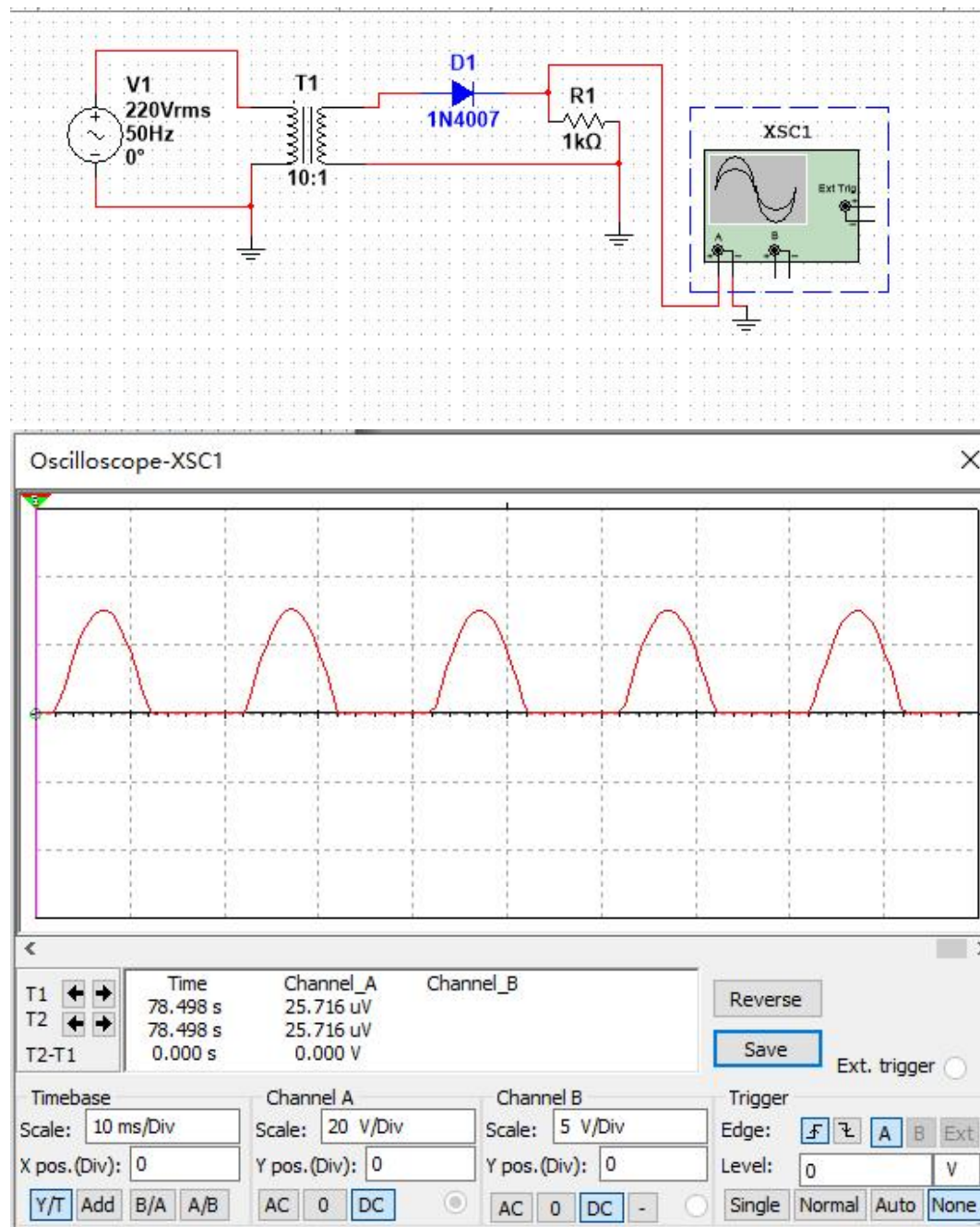
仿真实验 4：+5V 稳压电源 采用 LM7805 完成 +5V 稳压电路，记录稳压前后波形及输出电压稳定性。

结果分析要求 对半波与桥式整流输出平均电压进行比较；总结 (R)、(C) 对滤波效果的影响；验证 +5V 稳压是否达到设计目标。

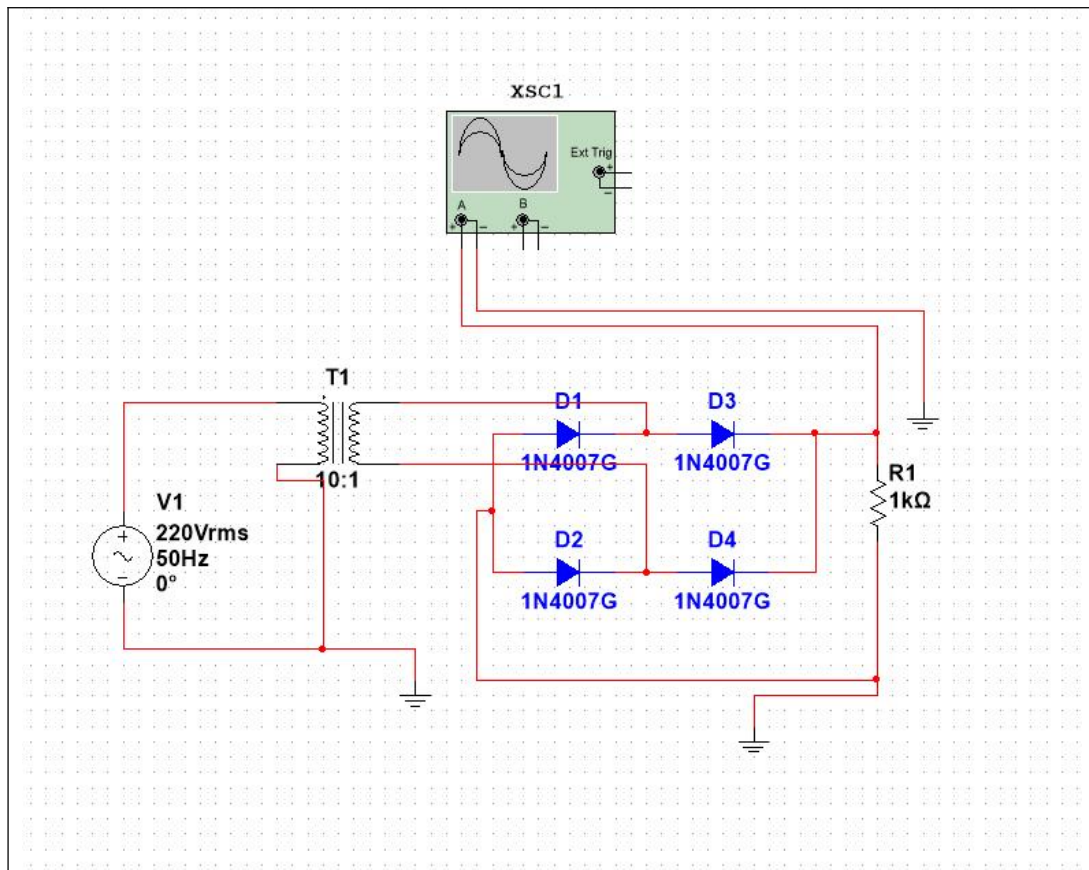
五、数据记录:

组号: 20 ; 姓名 陈冠宇

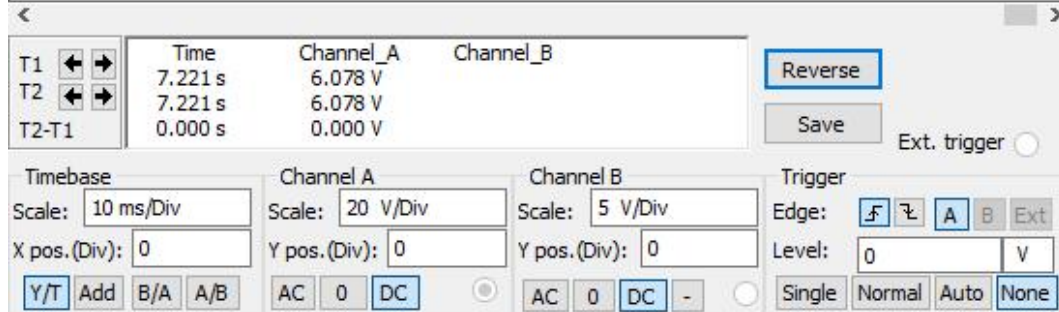
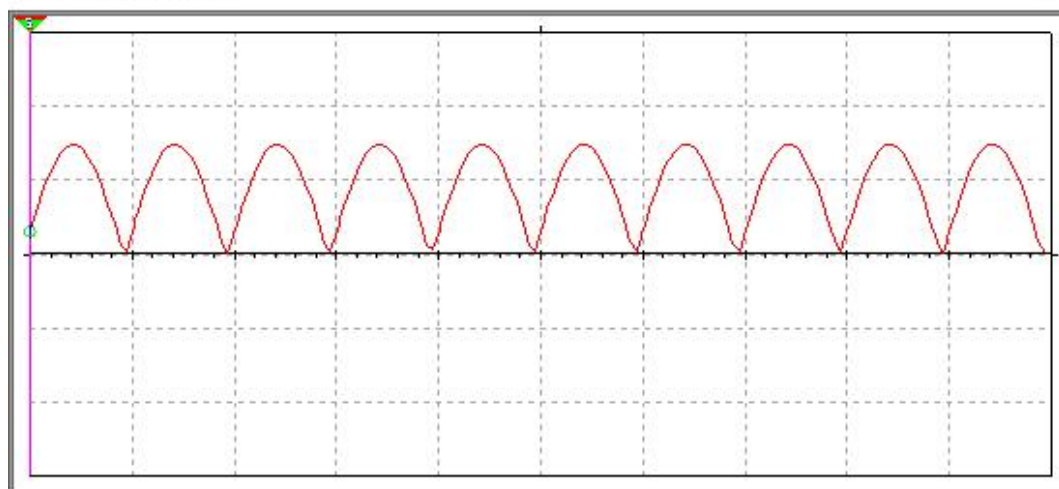
单相半波整流



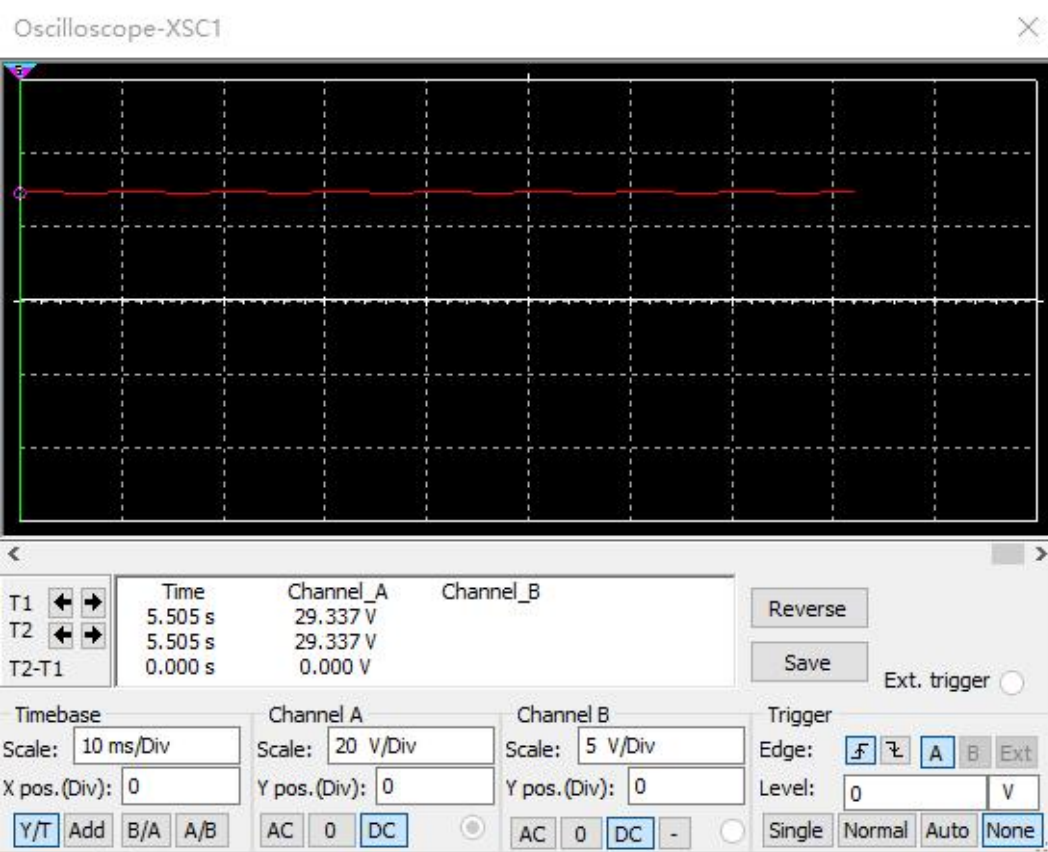
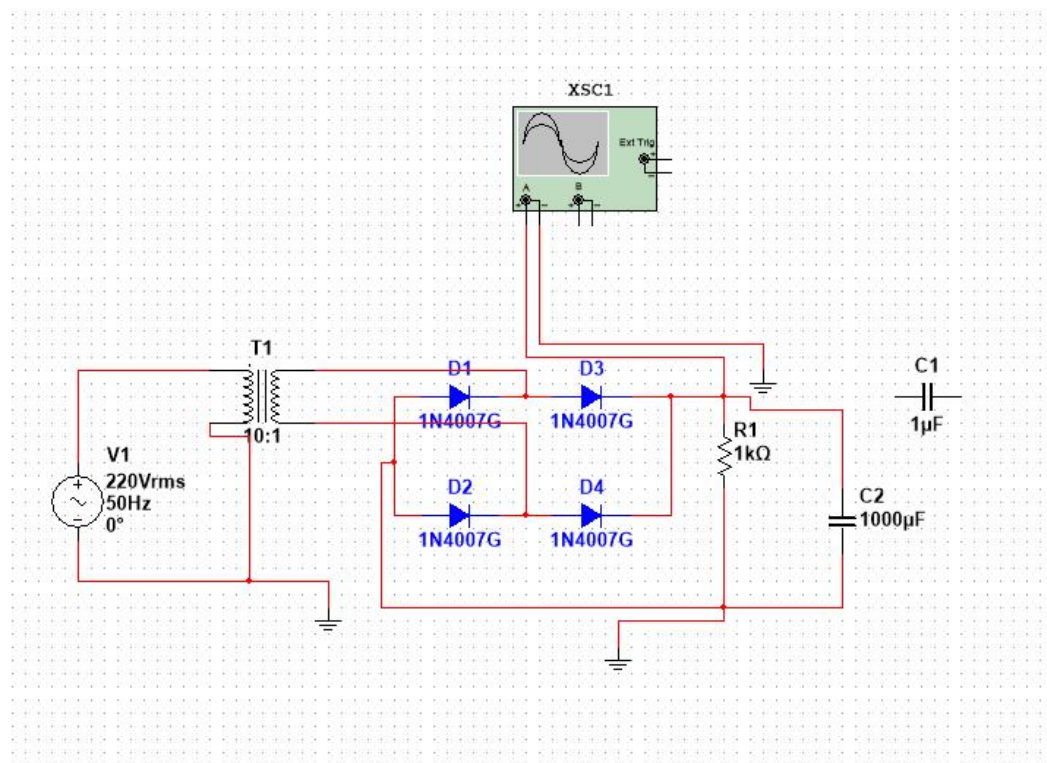
单相桥式整流



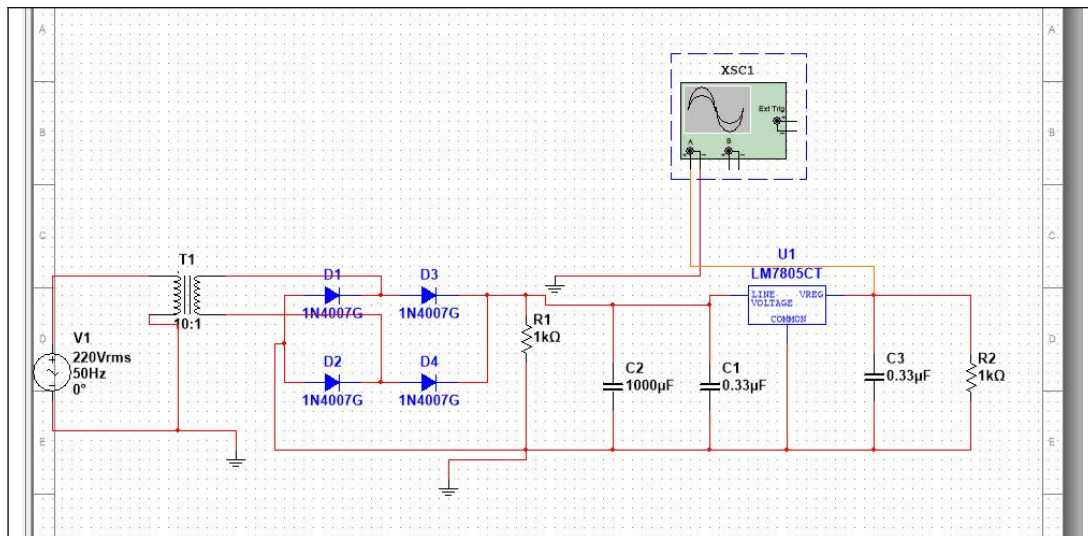
Oscilloscope-XSC1



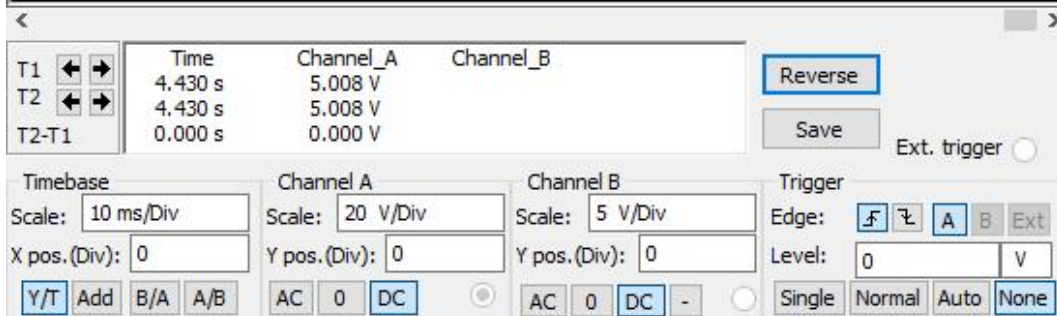
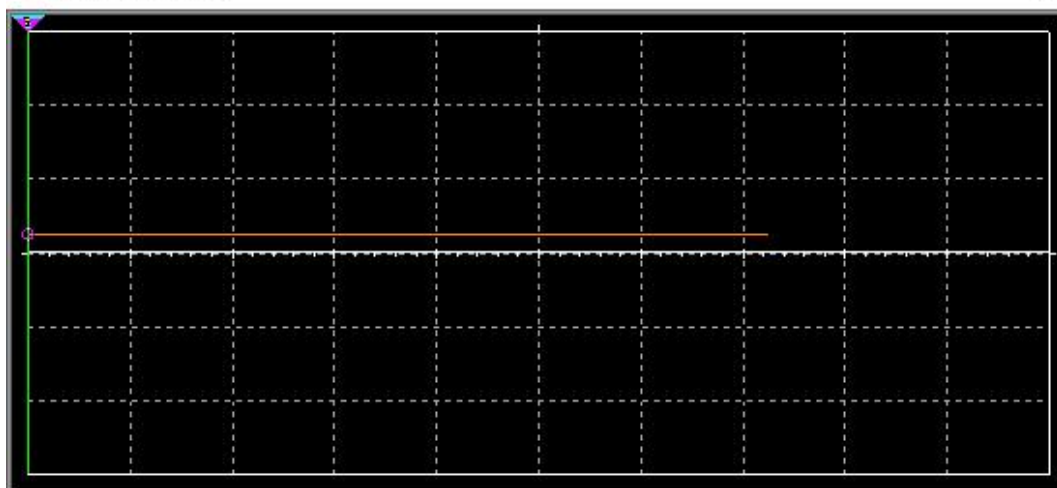
电容滤波



稳压电源



Oscilloscope-XSC1



六、数据处理

运行后调整示波器到合适的大小，然后截图保存

七、结果陈述：

1. 半波 vs 桥式整流平均电压桥式整流平均输出明显高于半波，通常接近半波的约 2 倍（考虑二极管压降后略小于 2 倍）。桥式利用了整个交流周期，输出更充分。
2. R、C 对滤波效果影响
C 越大，储能越强，纹波越小，直流越平稳。
R 越小（负载越重），纹波越大，输出平均值下降。

因此滤波效果由时间常数 $\tau = RC$ 决定， τ 越大，滤波越好。

1. +5V 稳压目标验证

LM7805 输出稳定在约 5V，稳压后纹波显著减小；在输入电压高于其压差要求（通常约 7V 以上）时，能达到设计目标。实验现象与理论一致。

八、实验总结与思考题

实验完成了从“整流—滤波—稳压”的完整电源链路验证：半波整流输出脉动大、平均值低；桥式整流利用全周期后平均电压明显提高；加入电容后输出更平滑，且 C 越大纹波越小、R 越小纹波越大；最后 LM7805 将前级脉动直流稳定为约 +5V，输出稳定性显著提升。

结论是：桥式优于半波，滤波效果由 RC 共同决定，稳压级可在满足输入裕量时可靠实现 +5V 设计目标。

指导教师批阅意见：

成绩评定：

预习 (20 分)	操作及记 录 (40 分)	数据处理与结果陈述 30 分	思 考 题 10 分	报告整体 印象	总分